

RH-03 — Une trame de plots posée dans Rhino

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	RH2 · Modélisation Rhino
Référence au référentiel	REF-007, REF-008, REF-013
Compétence visée	Produire dans Rhino une répétition régulière d'objets à partir d'un original et d'un pas, et la faire mesurer.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	20 minutes
Prérequis	RH-02
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Produire dans Rhino une répétition régulière d'objets à partir d'un original et d'un pas, et la faire mesurer.

Contexte

Une terrasse sur plots demande un plot tous les 600 mm dans les deux sens, sur une emprise donnée.

Énoncé

L'emprise de la terrasse mesure 4 200 mm sur 3 000 mm. Posez un plot cylindrique de 100 mm de diamètre à chaque nœud d'une trame de 600 mm, le premier au coin d'origine. Donnez le nombre de plots.

BANDEAU

RH-03 · Une trame de plots posée dans Rhino
Débutant — durée cible 20 min — réf. REF-007, REF-008, REF-013 — v0.5-260902

ZONE SUJET

L'emprise de la terrasse mesure 4 200 mm sur 3 000 mm. Posez un plot cylindrique de 100 mm de diamètre à chaque nœud d'une trame de 600 mm, le premier au coin d'origine. Donnez le nombre de plots.



Le canvas à l'ouverture de RH-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino avec l'emprise tracée et un plot modèle à l'origine.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de plots compte la trame.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

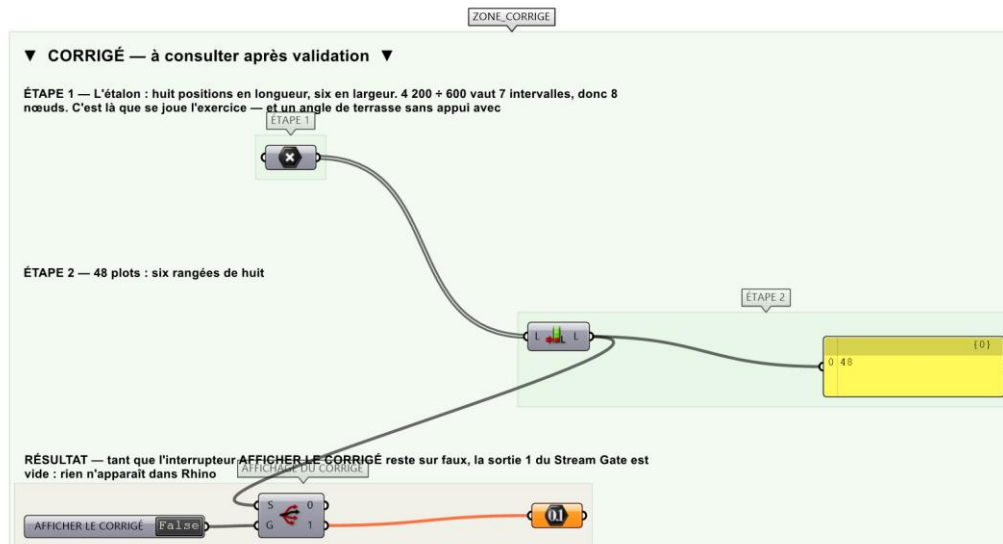
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le compte vaut 48 et si les quatre angles sont appuyés.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

48 — huit rangées de six plots.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser le plot modèle au coin d'origine de l'emprise.
- Étape 2.** Établir le nombre de nœuds avant de lancer le réseau : $4\,200 \div 600 = 7$ intervalles, donc 8 positions.
- Étape 3.** Lancer le réseau rectangulaire avec 8 et 6 éléments, pas 7 et 5.
- Étape 4.** Vérifier visuellement que les quatre angles portent un plot.
- Étape 5.** Faire compter les plots par la définition, par leur calque.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Compter $4\,200 \div 600 = 7$ plots dans la longueur au lieu de 8. C'est la confusion entre le nombre d'intervalles et le nombre de nœuds, déjà vue en A-10 : ici elle laisse un angle de terrasse sans appui.

Pièges fréquents

- Compter les intervalles au lieu des nœuds.
- Réseau lancé depuis le centre du plot modèle sans vérifier que le premier tombe bien sur l'angle.

Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, List Length, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

L'emprise tombe juste sur la trame dans les deux sens, pour que l'exercice porte sur le décompte et non sur le traitement des rives incomplètes.

Limite de la correction automatique

48 plots suppose la trame COMPLÈTE dans l'emprise. Une terrasse réelle a des rives : le dernier rang tombe rarement juste, et le calepinage décide de le décaler ou de le recouper. L'exercice pose le cas où la trame tombe juste.

Pour aller plus loin

- Porter l'emprise à 4 500 mm et traiter la rive incomplète.
- Passer la trame en quinconce et recompter.

Fichiers de cet exercice

- RH-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-03_fiche.docx — la présente fiche
- RH-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant